CERTIFICACIÓN MICROSOFT DP-800

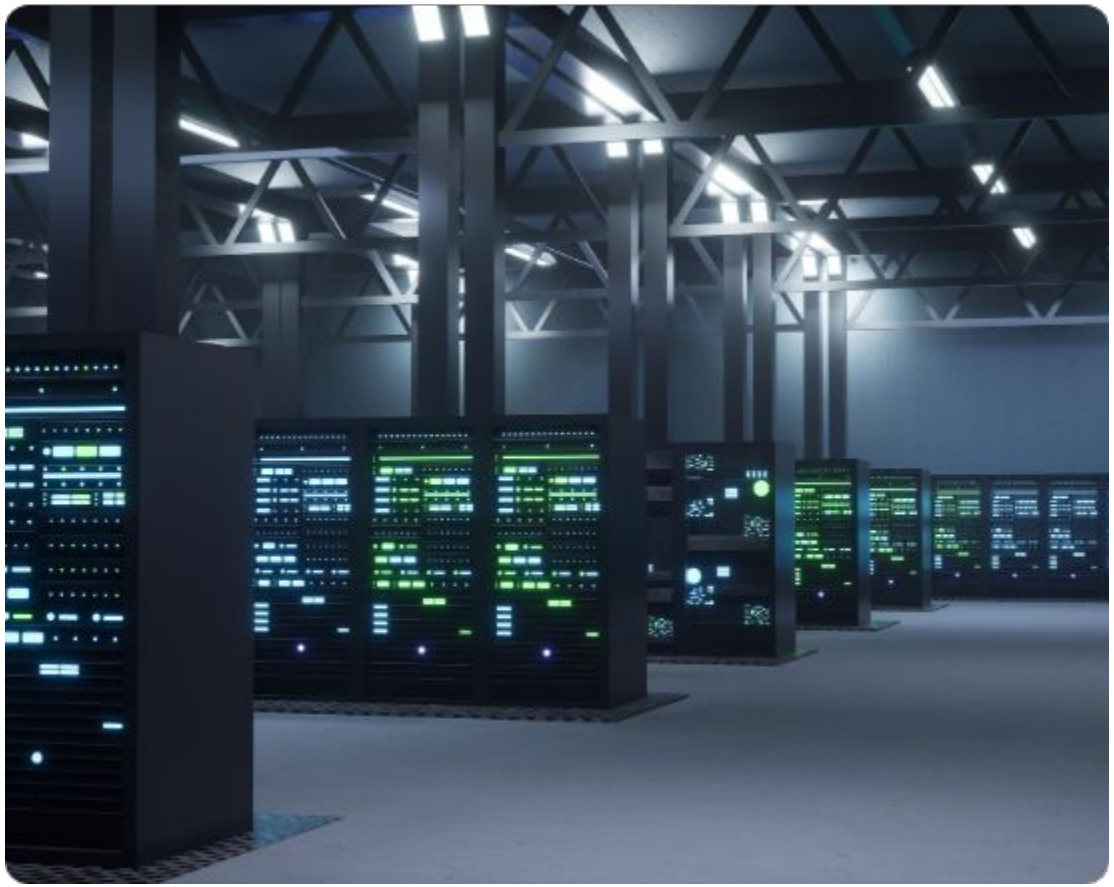
# Auditoría IA con SQL Server 2025

Arquitectura unificada de búsqueda vectorial nativa y generación autónoma Text-to-SQL para control de accesos.

# Objetivo del Proyecto DP-800

**Consultar accesos y retrasos en lenguaje natural desde una única consola inteligente.**

- **Origen Relacional:** Tablas transaccionales en SQL Server 2025.
- **Pipeline ETL:** Vectorización local mediante modelos en Python.
- **Motor Vectorial:** Cálculo nativo de similitud coseno en T-SQL.
- **Agente Híbrido:** Orquestación local ejecutada sobre Ollama.



# Esquema Relacional del Sistema

| Tabla SQL Server | Clave Primaria | Columnas Clave | Rol en la Arquitectura |
|---|---|---|---|
| `Departamentos` | `departamento_id` | nombre, centro_coste | Agrupación organizativa |
| `Empleados` | `empleado_id` | nombre, apellidos, activo | Censo maestro corporativo |
| `Fichajes` | `fichaje_id` | fecha_jornada, estado_acceso | Registro horario diario |
| `IncidenciasJustificaciones` | `incidencia_id` | texto_justificacion, VECTOR(384) | Búsqueda semántica vectorial |

# Conexión Segura y Módulo db.py

## Opción A: Windows Auth

- **Entorno Local:** Sesión activa del sistema operativo.
- **Sin Contraseñas:** Delegación directa en Windows.
- **Variable .env:** Parámetro DB_TRUSTED_CONNECTION=yes.

## Opción B: SQL Server Auth

- **Modo Mixto:** Credenciales explícitas de servidor.
- **Aislamiento:** Secretos fuera del código fuente.
- **Variables .env:** Uso de DB_USER junto a DB_PASS.

**El módulo centralizado db.py gestiona ODBC Driver 18 con cifrado TLS en un único punto.**

04 / INGESTA VECTORIAL (SCRIPT 02)

# Pipeline ETL de Embeddings

01

## Extracción SQL

Lectura de justificaciones pendientes

02

## Modelo Local

Codificación mediante all-MiniLM-L6-v2

03

## Serialización

Conversión del tensor a JSON

04

## Carga Nativa

Guardado en columna VECTOR(384)

05 / MOTOR MATEMÁTICO (SCRIPT 03)

# Búsqueda Semántica Nativa

# VECTOR(384)

Cálculo exacto de similitud semántica dentro de SQL Server 2025 sin bases vectoriales externas.

```
VECTOR_DISTANCE('cosine', i.embedding_justificacion, @vector_pregunta)
```

ARQUITECTURA AVANZADA

# Evolución al Agente Maestro

Superando los límites del RAG estático mediante enrutamiento inteligente entre búsqueda vectorial y consultas analíticas globales.

06 / TOMA DE DECISIONES (ROUTER AGENT)

# El Cerebro Enrutador de IA

### 1. Clasificador

Evaluación instantánea de cada consulta.

### 2. Ruta VECTORES

Análisis semántico de motivos libres.

### 3. Ruta SQL

Cálculo estadístico sobre tablas completas.

07 / CONTEXTO ENRIQUECIDO (SCRIPT 04)

# Motor 1: RAG Híbrido Semántico



### Censo Maestro de Empleados

Visibilidad total de la plantilla activa.



### Histórico Reciente TOP 30

Detección de retrasos sin justificante mediante LEFT JOIN.



### Coincidencias Semánticas TOP 5

Justificaciones ordenadas por menor distancia coseno.

# Motor 2: Agente Text-to-SQL

```
# Empaquetado con nombres de columna
cursor.execute(sql_code)
datos_crudos = cursor.fetchall()
columnas = [c[0] for c in cursor.description]
dict(zip(columnas, row))
```

- **Inyección de Esquema:** Lectura dinámica desde INFORMATION_SCHEMA.
- **Traducción Silenciosa:** Conversión automática a consultas T-SQL.
- **Metadatos Intactos:** Asociación exacta entre clave y valor.
- **Respuesta Humana:** Redacción natural sin exponer código.

# Barreras contra Alucinaciones

Límite de Ventana (TOP 10 / CAST AS FLOAT): Prevención de saturación

Guardrail de Esquema: Bloqueo ante columnas inexistentes como género

Glosario de Negocio: Filtro estricto con estado_acceso = 'Retraso'

Mapeo Temporal: Subconsulta MAX(fecha_jornada) en lugar de GETDATE()

MINI-PROYECTO SQL & RAG

# Proyecto Listo para Defensa

Arquitectura 100% local, resiliente y alineada con los estándares de Microsoft DP-800.

# Image Sources



https://img.magnific.com/free-photo/modern-data-center-providing-cloud-services-enabling-businesses-access-computing-resources-storage-demand-internet-server-room-infrastructure-3d-render-animation_482257-65963.jpg?semt=ais_hybrid&w=740&q=80

Source: www.magnific.com